Solución de la pregunta 18

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · SUFICIENCIA DE DATOS: FÓRMULA ABREVIADA DE LA VARIANZA

Un control de calidad pesa 10 bolsas de harina. Se puede calcular la desviación estándar de sus pesos, si:

(1) La suma de los pesos es 50 kg y la suma de sus cuadrados es 340 kg².
(2) La mediana de los pesos es 5 kg.

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Analiza (1)

$\sigma^2 = \frac{\sum x^2}{n} - \bar{x}^2 = 34 - 25 = 9$, así que $\sigma = 3$. Basta.

2 Analiza (2)

La mediana es una medida de centro. No basta.

3 Concluye

(1) por sí sola: A.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) La mediana no mide dispersión.

C) (2) no aporta: (1) ya basta.

D) (2) sola no basta.

E) (1) basta con la fórmula abreviada.

Idea clave. Con la suma y la suma de cuadrados se obtiene la varianza sin conocer cada dato.